

Cálculo Relacional

PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS TORQUATO

Instituto Federal de Campos do Jordão

O que é esse tal de Cálculo Relacional?

Pense no cálculo relacional como fazer um pedido em um restaurante: você diz ao garçom **o que** quer comer, e não **como** o chef deve preparar o prato na cozinha. Criado por Edgar F. Codd em 1970, ele é uma linguagem teórica que serve como uma das bases dos bancos de dados relacionais.

Em vez de focar no passo a passo de como o banco deve buscar a informação, você descreve a condição que os dados precisam atender. Por isso, o cálculo relacional é considerado uma abordagem **declarativa**.

A diferença: Tuplas x Domínios

Dentro da teoria do cálculo relacional, existem duas formas principais de trabalhar com as consultas:

Tipo	Como funciona?
Cálculo de Tuplas (TRC)	Trabalha com a linha inteira da tabela, chamada de tupla. A condição define quais linhas podem aparecer no resultado.
Cálculo de Domínios (DRC)	Trabalha com valores individuais dos atributos, ou seja, com os valores presentes nas colunas.

Exemplos na prática

Na prática, dificilmente vamos escrever consultas diretamente em cálculo relacional, já que normalmente usamos SQL. Porém, a lógica por trás das consultas é parecida.

Se quisermos buscar alunos maiores de idade, no cálculo de tuplas podemos ter:

$$\{t \mid ALUNO(t) \ \wedge \ t.idade \geq 18\}$$

Traduzindo para o português: *"Traga todas as tuplas* t *da tabela ALUNO em que a idade seja maior ou igual a 18"*.

Em SQL, isso poderia ser representado por:

```
SELECT * FROM ALUNO WHERE idade >= 18;
```

Para consultas mais complexas, a teoria também utiliza símbolos lógicos:

- ∃ **Existencial:** significa *“existe pelo menos um”*. Pode ser usado para verificar, por exemplo, se um aluno possui pelo menos uma matrícula.
- ∀ **Universal:** significa *“para todos”*. Pode ser usado para encontrar alunos que tiveram nota suficiente em todas as disciplinas.

Álgebra x Cálculo: por que estudar isso?

Se você já ouviu falar de Álgebra Relacional, a diferença entre as duas é relativamente simples:

- **Álgebra Relacional:** trabalha com as operações usadas para combinar e transformar tabelas (foca no "como").
- **Cálculo Relacional:** descreve o que queremos encontrar com base nas condições dos dados (foca no "o que").

Mesmo que hoje o SQL seja muito mais utilizado em bancos como MySQL e PostgreSQL, entender o cálculo relacional ajuda a compreender melhor a lógica por trás das consultas, dos filtros e dos relacionamentos entre tabelas.

Por isso, apesar de ser um conteúdo mais teórico, ele é importante para quem está estudando Banco de Dados e quer entender melhor como as consultas funcionam na sua essência.